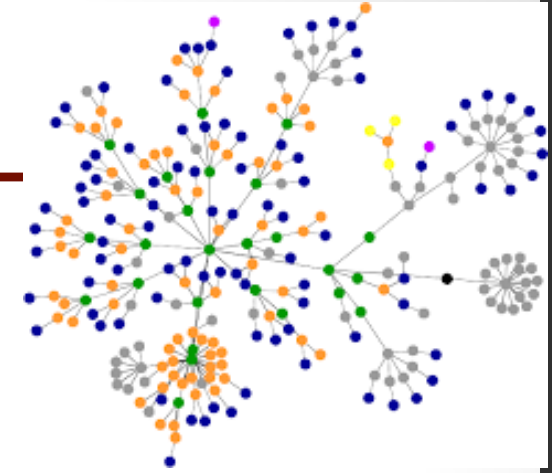


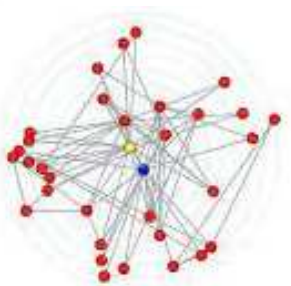


ESTRUTURA DE DADOS

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Teoria dos Grafos - Introdução

Profa. Dra. Lúcia F. A. Guimarães





• Alguns Exemplos:

Redes Sociais:

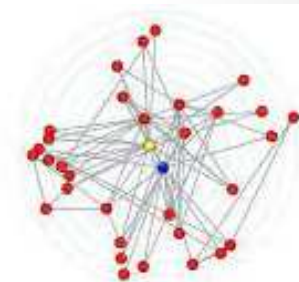
- As plataformas de redes sociais, como Facebook, Twitter ou Instagram, usam grafos para representar conexões entre usuários. Cada pessoa é um nó (ou vértice), e cada amizade ou conexão é uma aresta (ou link) entre esses nós.
- Isso ajuda na recomendação de amigos, mostrando conexões em comum e sugerindo pessoas com base na proximidade em seu grafo social.





- **Alguns Exemplos:**
Mapeamento de Pontos Faciais

- Durante o reconhecimento facial, algoritmos identificam pontos chave no rosto, como a posição dos olhos, nariz, boca e bordas do rosto. Esses pontos servem como nós em um grafo.
- A partir desses pontos, o sistema pode criar arestas entre pares de pontos para representar as distâncias e ângulos entre as partes do rosto. Esse grafo representa a estrutura única do rosto da pessoa.



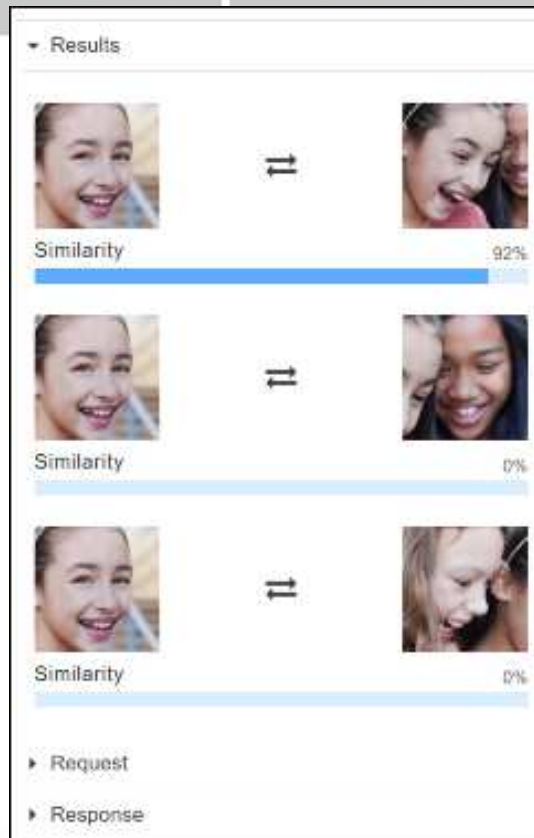
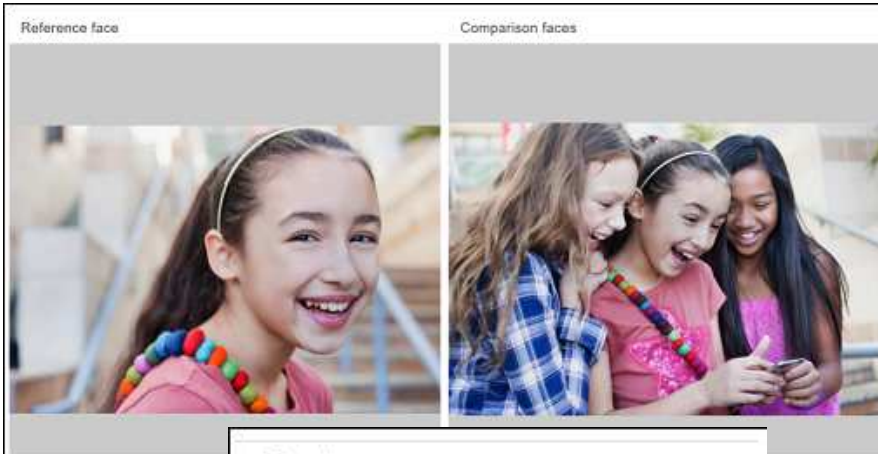


• Alguns Exemplos:

• Redes de Similaridade de Rostos

– Sistemas que trabalham com múltiplos rostos, como redes sociais ou câmeras de segurança.

- Cada nó representa um rosto, e as arestas representam o grau de similaridade.
- Se dois rostos compartilham muitos atributos, a conexão (ou aresta) entre eles é mais forte, o que ajuda a identificar pessoas em um grupo ou em diferentes imagens

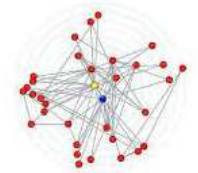




- **Alguns Exemplos:**

- **Mapas e Rotas de Navegação -**

Serviços como Google Maps e Waze usam grafos para representar ruas e rotas. As interseções (cruzamentos) são os nós, e as ruas ou estradas que as conectam são as arestas. Algoritmos de busca em grafos ajudam a encontrar o caminho mais curto ou mais rápido entre dois pontos, levando em conta o tráfego, limitações de velocidade e outras variáveis

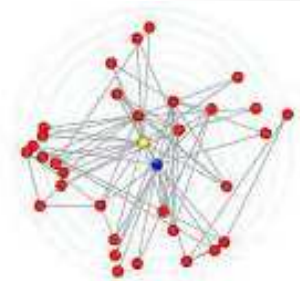
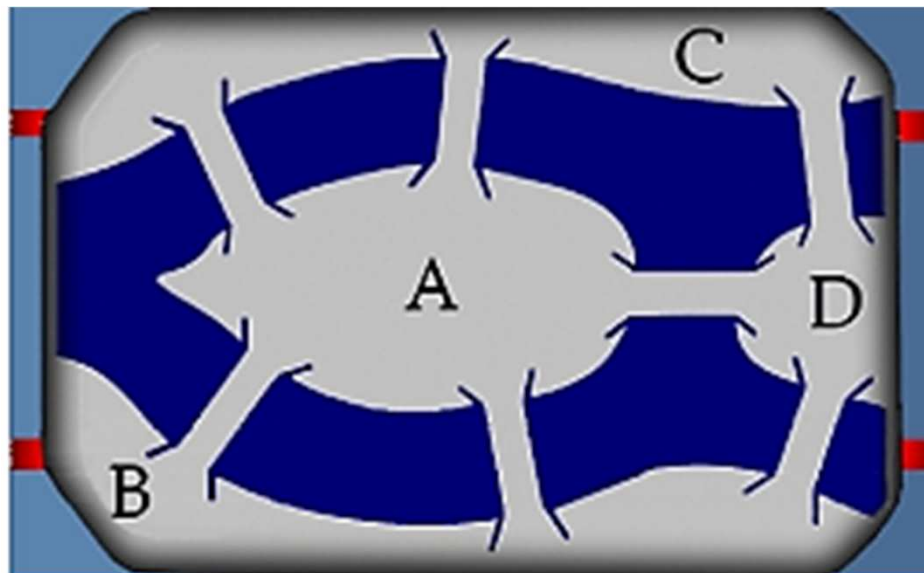




- **PONTES DE KÖNIGSBERG**



- O rio Pregel divide o centro da cidade de Königsberg (Prússia no século XVII, atual Kaliningrado, Rússia) em quatro regiões.
- Essas regiões são ligadas por um complexo de sete (7) pontes, conforme mostra a figura.

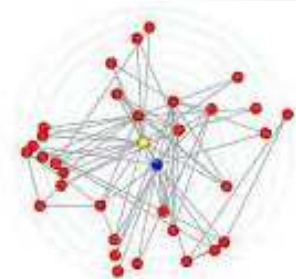
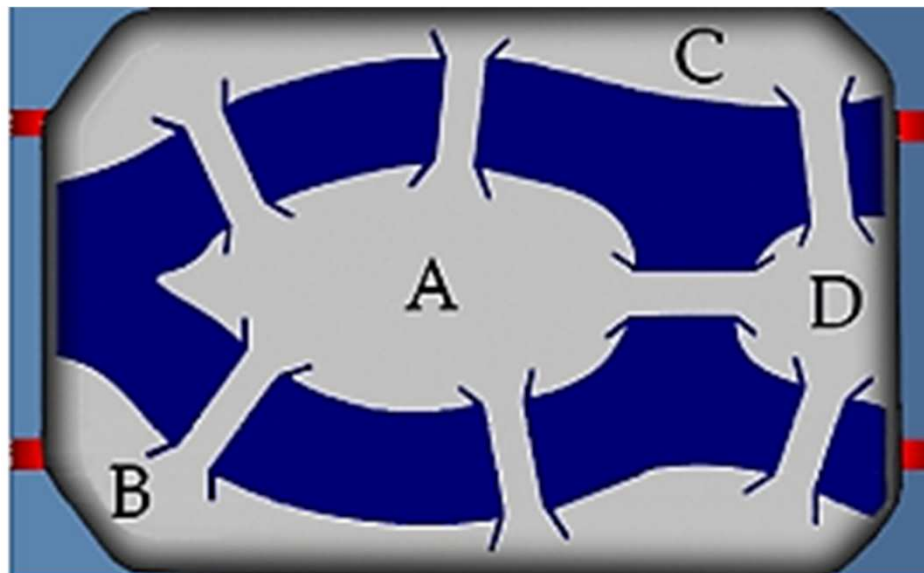




• PONTES DE KÖNIGSBERG



- Discutia-se nas ruas da cidade a possibilidade de atravessar todas as pontes, voltando ao lugar de onde se saiu, sem repetir alguma.
- Havia-se tornado uma lenda popular a possibilidade da façanha quando Euler, em 1736, provou que **não existia caminho que possibilitasse tais restrições.**

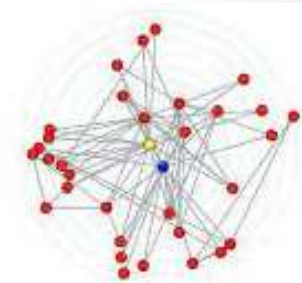




- **PONTES DE KÖNIGSBERG**



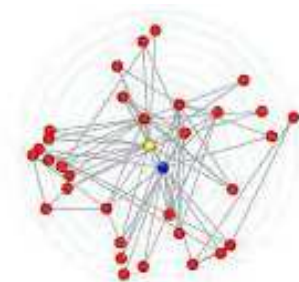
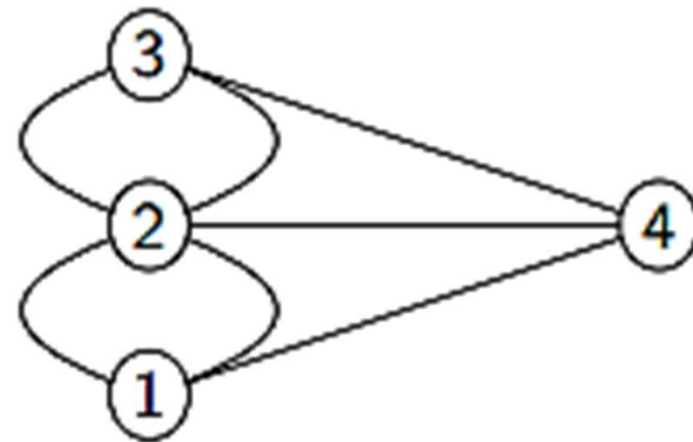
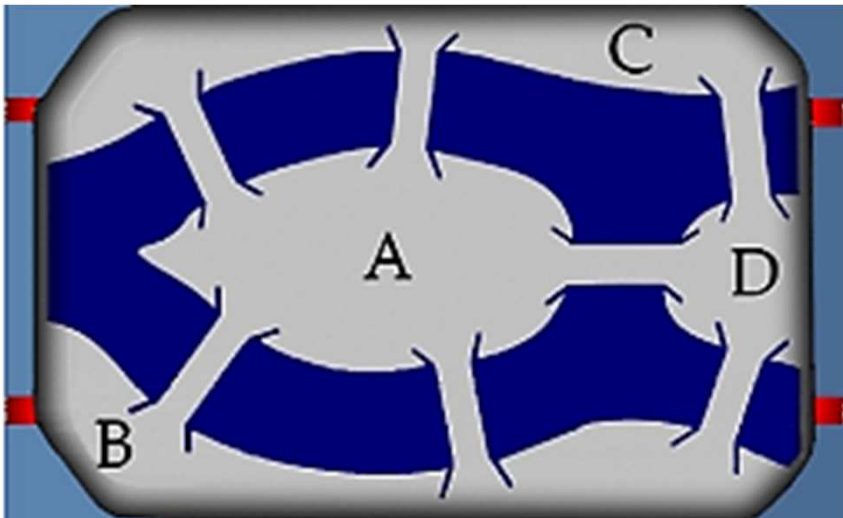
- Resolvido em 1736 por Leonhard Euler
- Necessário um modelo para representar o problema
- **Abstração** de detalhes irrelevantes:
 - Área de cada ilha
 - Formato de cada ilha
 - Tipo da ponte, etc.





- **PONTES DE KÖNIGSBERG**

- Euler generalizou o problema através de um modelo de grafos



• TERMINOLOGIA

• Grafo

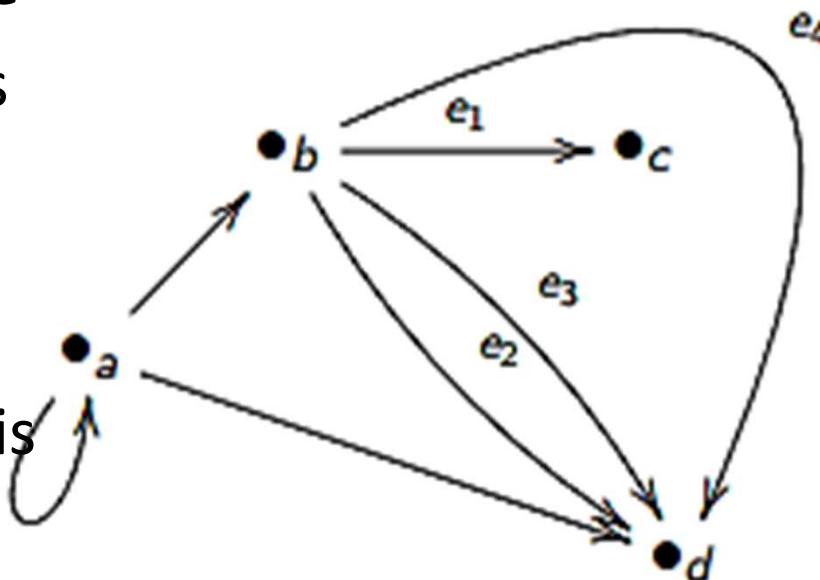
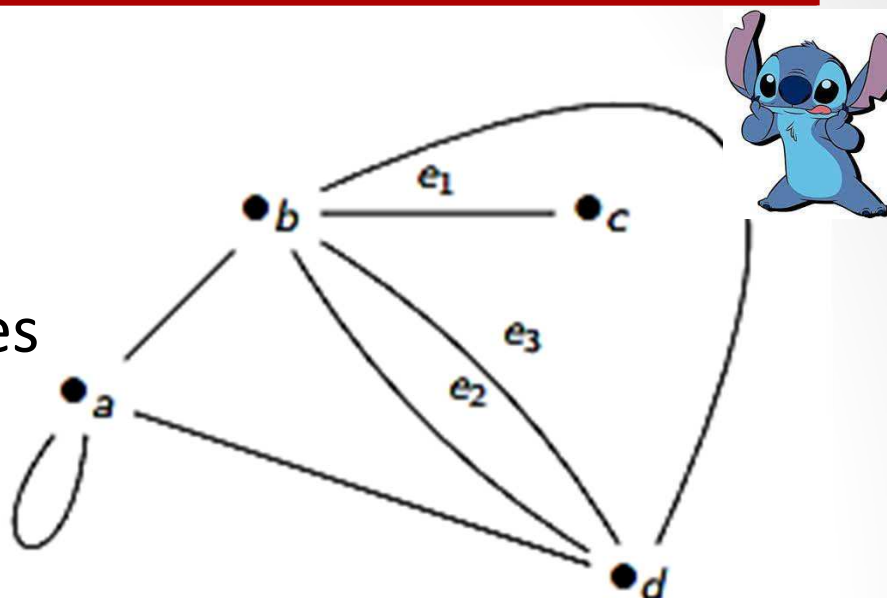
- É uma coleção de vértices e arestas

• Vértices

- É um objeto simples que pode ter nomes e outros atributos

• Arestas ou (Arcos)

- É uma conexão entre dois vértices

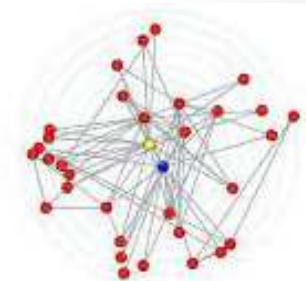
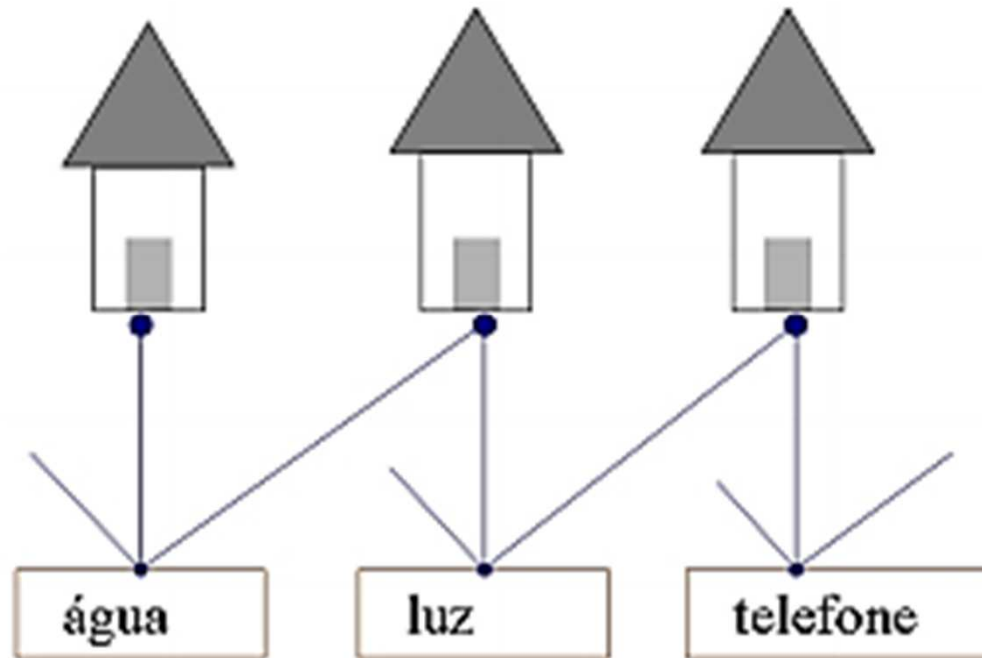




- **Alguns Exemplos:**

- **Problema das 3 casas:**

- É possível conectar os serviços de Luz, Água e Tubulação à 3 casas sem haver cruzamento de tubulação?

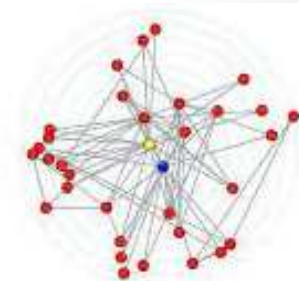
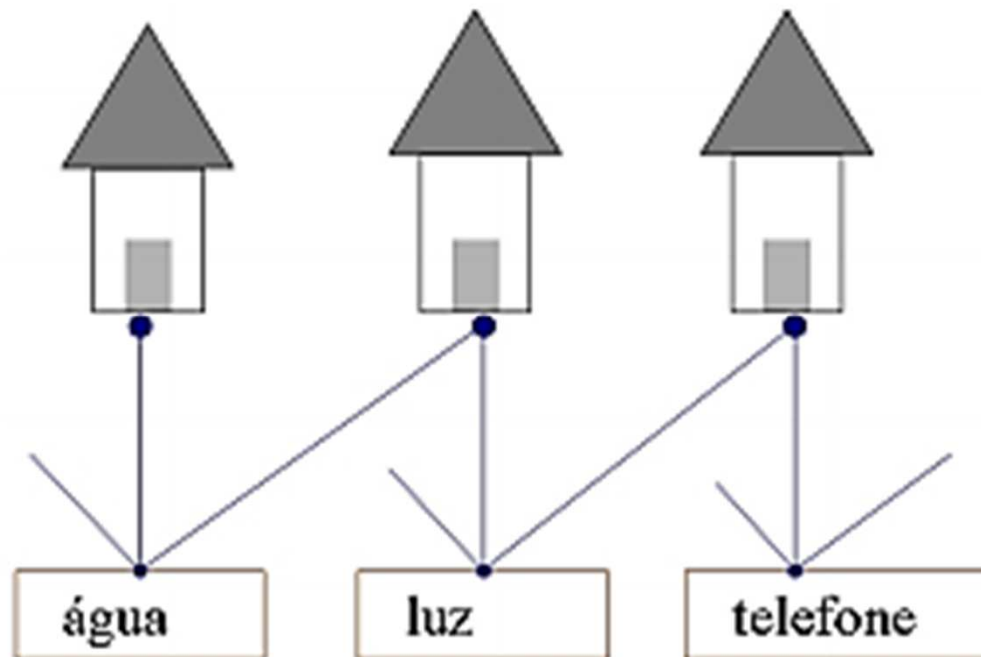




- **Modelagem de grafo**

- **No problema das casas**

- **Vértices** são **casas** e serviços
- **Arestas** são as **tubulações** entre casas e serviços





Grafos - Introdução

- **Alguns Exemplos:**

- **Coloração:**

- Quantas cores são necessárias para colorir o mapa do Brasil, sendo que estados adjacentes não podem ter a mesma cor?





Grafos - Introdução

- **Modelagem de grafo**
 - **No problema da coloração de mapas**
 - **Vértices** são **estados**
 - **Arestas** relacionam **estados vizinhos**





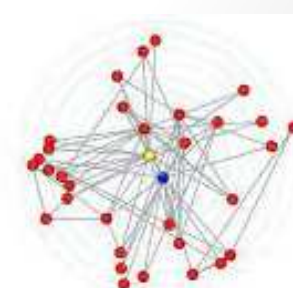
Grafos - Introdução



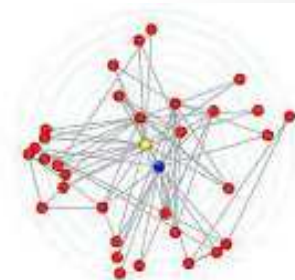
- **Alguns Exemplos:**

- **Caminho Mínimo:**

De forma a reduzir seus custos operacionais, uma empresa de transporte de cargas deseja oferecer aos motoristas de sua frota um mecanismo que os **auxilie a selecionar o melhor caminho (o de menor distância) entre quaisquer duas cidades por ela servidas, de forma a que sejam minimizados os custos de transporte.**



- **Modelagem de grafo**
 - **No problema do caminho mais curto**
 - **Vértices** são as **idades**
 - **Arestas** são as **ligações**
entre as cidades



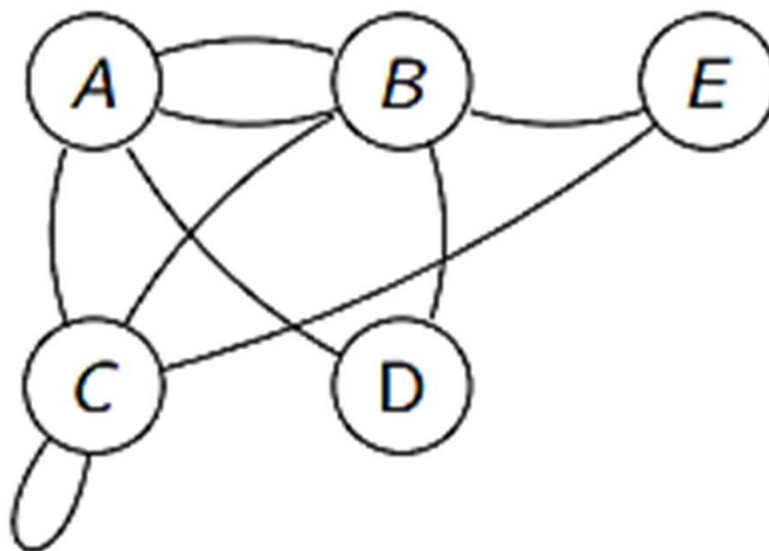


- **TERMINOLOGIA**

- **Grafo Não Direcionado**

- Par $G=(V,E)$ onde o conjunto de arestas E consiste em pares de vértices não orientados, onde

$$\{v_i, v_j\} = \{v_j, v_i\}$$

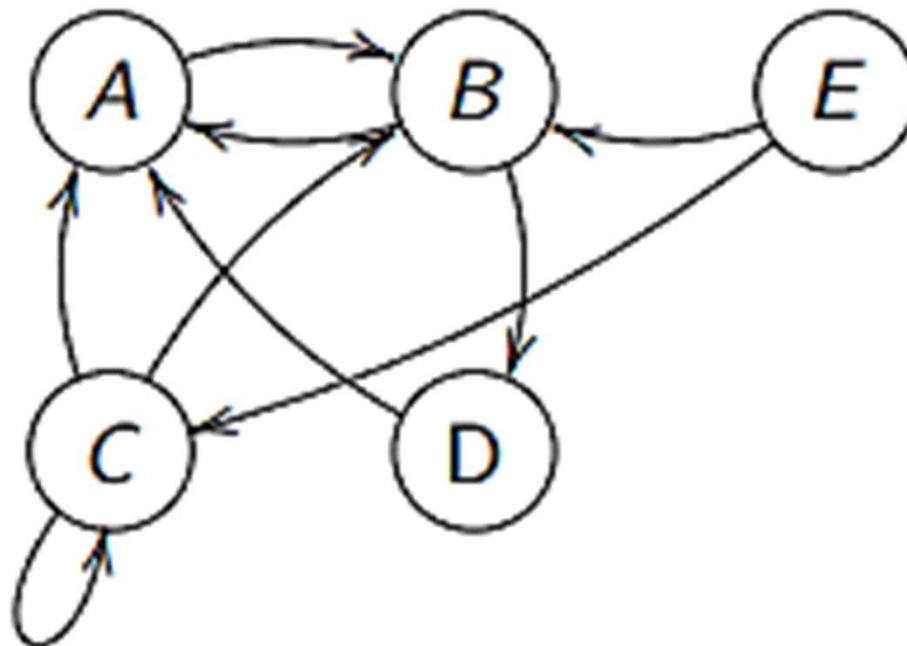




• TERMINOLOGIA

• Grafo Direcionado (ou DÍGRAFO)

- Par $G=(V,E)$, onde V é um conjunto finito e E é uma relação binária em V , onde $(v_i, v_j) \neq (v_j, v_i)$

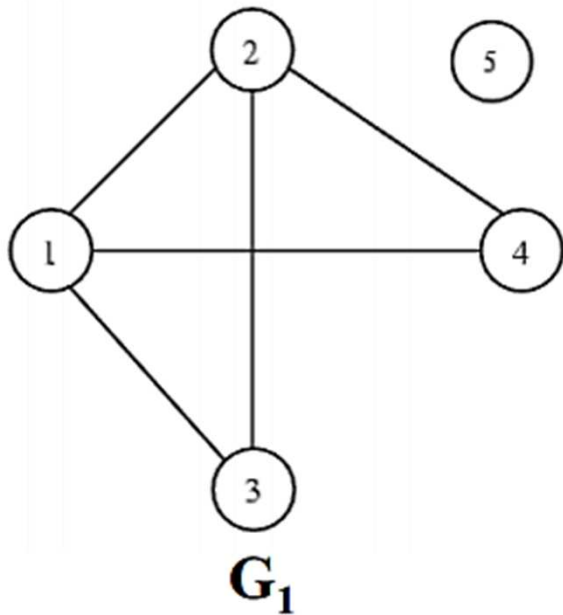




Grafos - Introdução

• DEFINIÇÕES:

- Dados os grafos abaixo:



G_1 é descrito por:

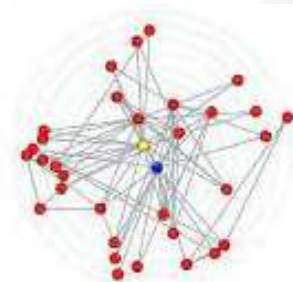
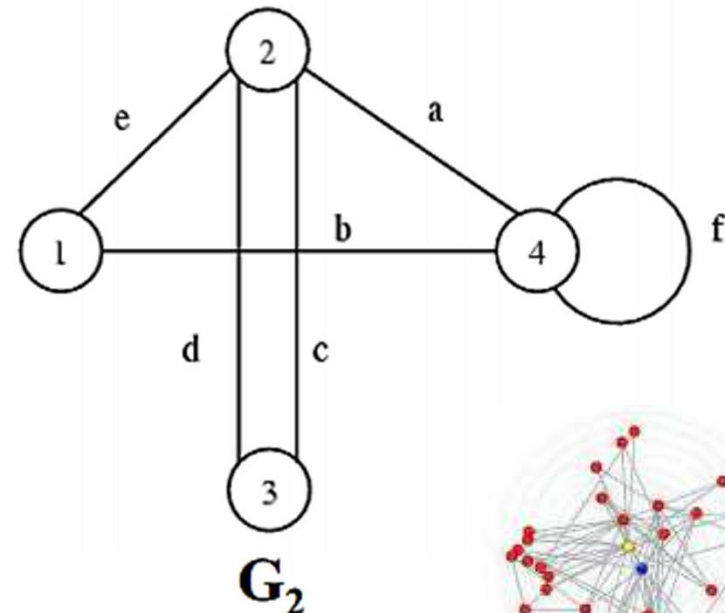
$$V(G_1) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$E(G_1) = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}\}$$

G_2 é descrito por:

$$V(G_2) = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$E(G_2) = \{a, b, c, d, e, f\}$$





• TERMINOLOGIA

Loop ou Laço

uma aresta associada ao par de vértices (v_i, v_j)



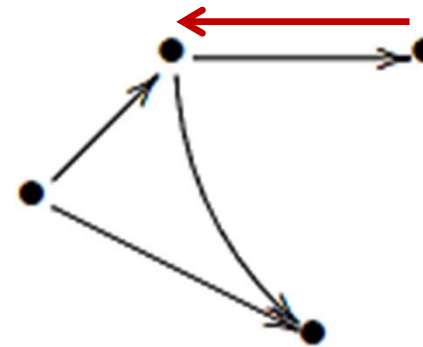
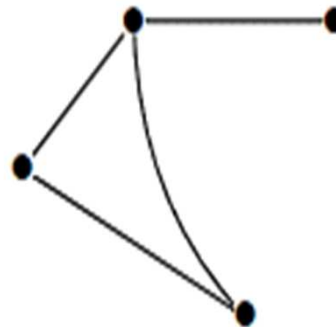
Arestas Paralelas

quando mais de uma aresta está associada ao mesmo par de vértices



Grafo Simples

um grafo que não possui loops e nem arestas paralelas



Dígrafo Simples

um grafo que não possui loops e nem arestas paralelas



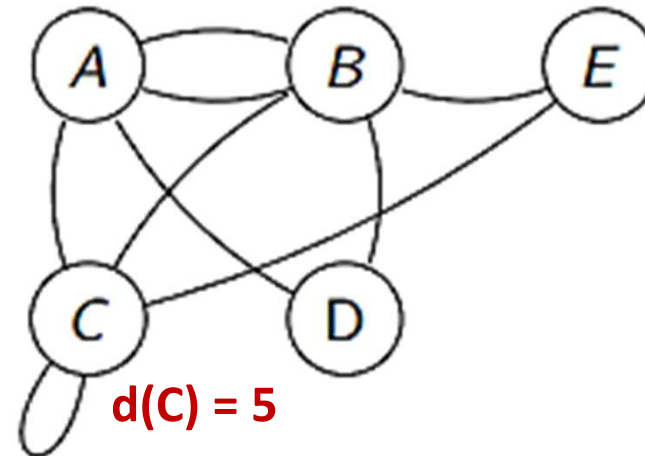


• TERMINOLOGIA

Grau de um vértice

- Grafo **NÃO** direcionado:
 - grau $d(v)$ - número de arestas que incidem em v .
- Grafo direcionado:
 - grau de entrada $d^-(v)$ - número de arestas que chegam em v
 - grau de saída $d^+(v)$ - número de arestas que saem em v
- Um laço conta duas vezes para o grau de um vértice não direcionado

$$d(A) = 4 \qquad d(E) = 2$$

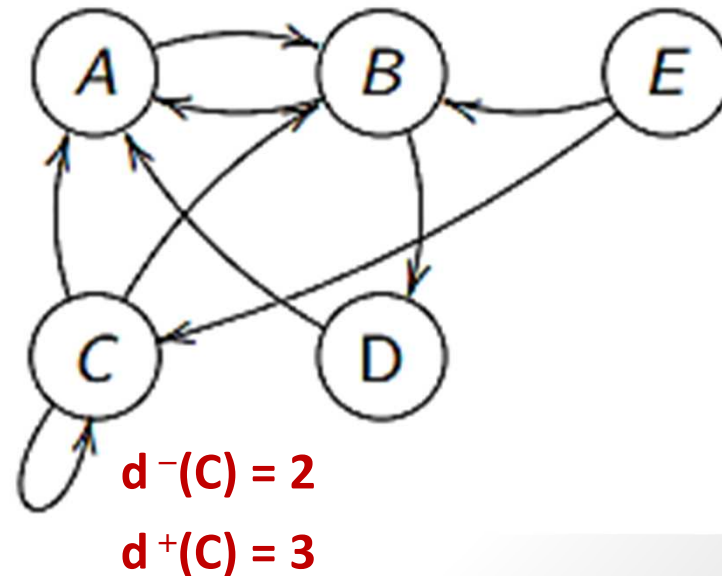


$$d^-(A) = 3$$

$$d^-(E) = 0$$

$$d^+(A) = 1$$

$$d^+(E) = 2$$





• TERMINOLOGIA

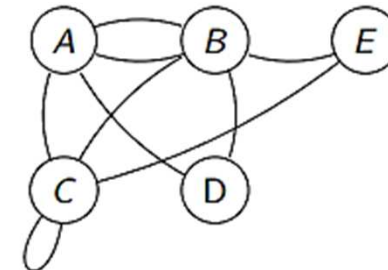


• Grau par

• Teorema 1:

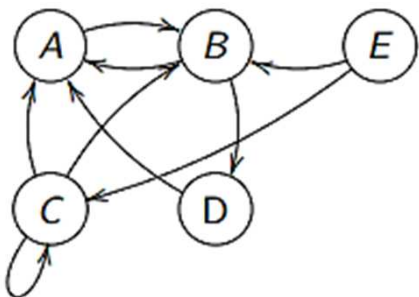
- Em um grafo a soma dos graus dos vértices é duas vezes o número de arcos.

$$2|E| = \sum_{v_i \in V} d(v_i)$$



• Teorema 2:

- Em um grafo a soma dos graus de saída dos vértices é igual a soma dos graus de entrada dos vértices que equivale ao número de arcos do grafo.



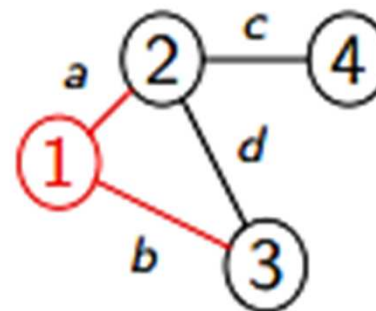
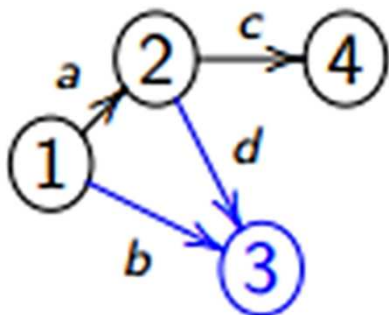
$$|E| = \sum_{i=1}^n d^+(v_i) = \sum_{i=1}^n d^-(v_i)$$





• TERMINOLOGIA

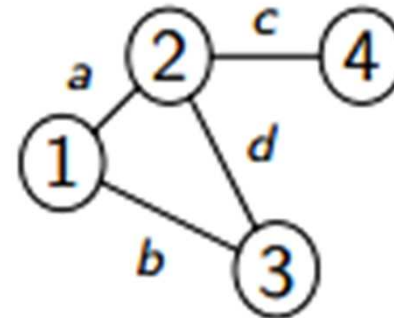
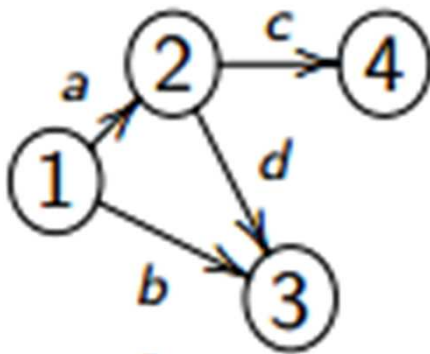
- Duas **Arestas não paralelas** são **adjacentes** se elas **são incidentes** a um vértice comum





• TERMINOLOGIA

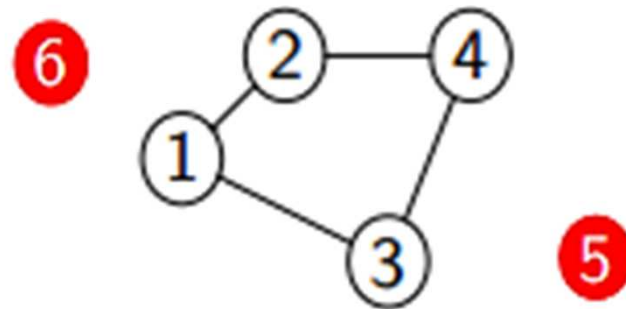
- Dois **Vértices são adjacentes se existe um arco ligando estes dois vértices**, ou seja, o v_i é adjacente ao v_j se posso sair de i e chegar em j por um único arco





• TERMINOLOGIA

- Um grafo no qual todos os vértices possuem o **mesmo grau** é chamado de **grafo regular**.



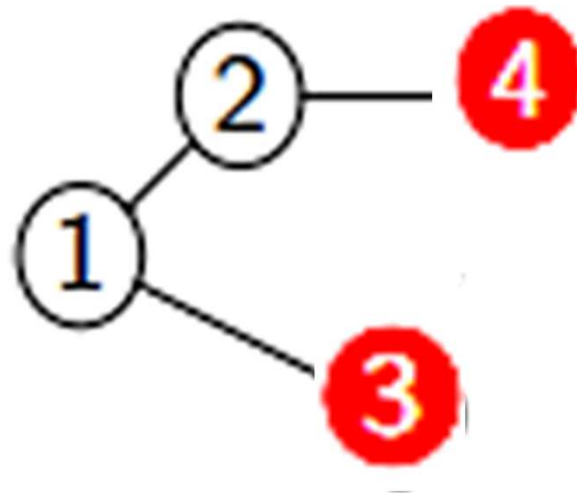
- Um vértice com **nenhuma aresta incidente** é chamado de **vértice isolado**.





• TERMINOLOGIA

- Um vértice com **grau 1** é chamado de **vértice pendente**





• TERMINOLOGIA

- Um grafo sem **nenhuma aresta** é chamado de **grafo nulo**.
- Todos os vértices em um grafo nulo são vértices isolados



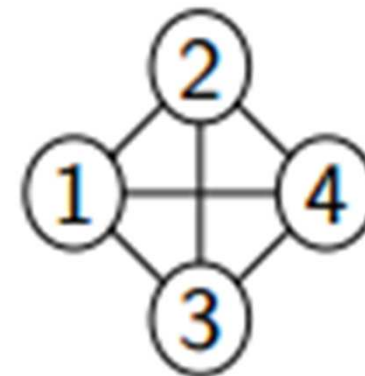


• TERMINOLOGIA



• Grafo Completo (K_n)

- Um grafo $G=(V,E)$ é completo se para cada par de vértices v_i e v_j existe uma aresta entre v_i e v_j
- Em um grafo completo quaisquer dois vértices distintos são adjacentes





• TERMINOLOGIA

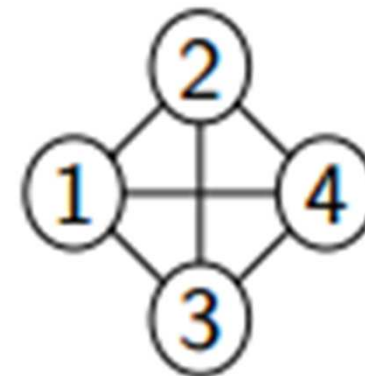


• Grafo Completo (K_n)

- Qual o grau dos vértices de um grafo completo

K_n ???

$n - 1$



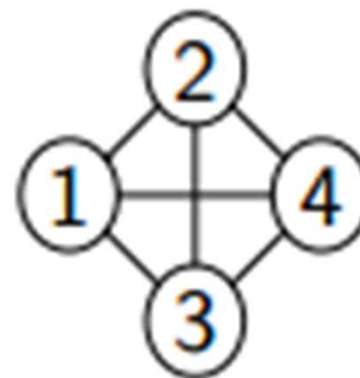
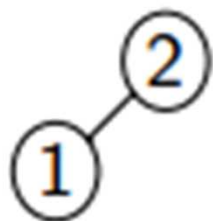


• TERMINOLOGIA

• Grafo Completo (K_n)

- Número de Arestas:

$$|E| = \frac{(n-1) \times n}{2}$$

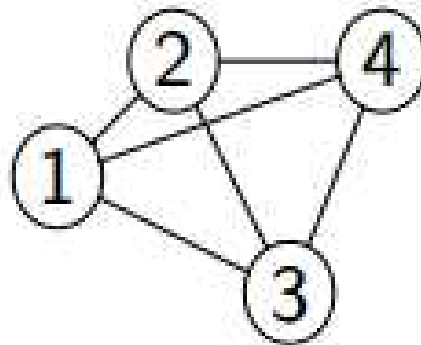
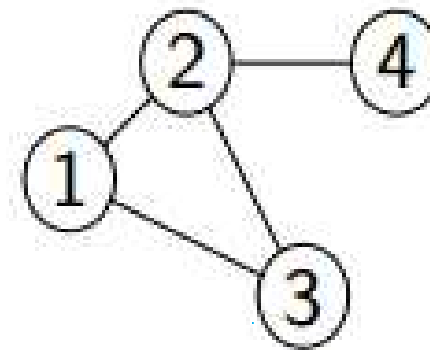
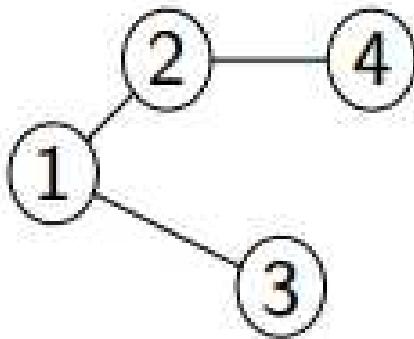




- **TERMINOLOGIA**

- **Grafo Conexo**

- Existe pelo menos um caminho entre todos os pares de vértices

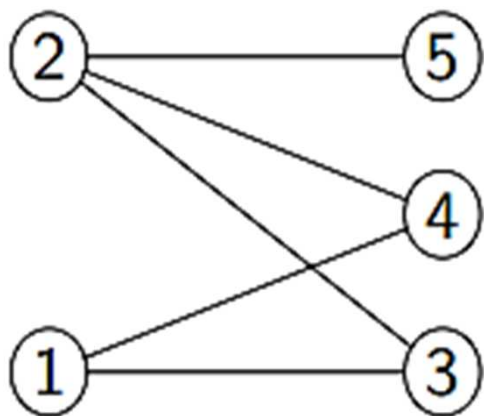




- **TERMINOLOGIA**

- **Grafo Bipartido**

- Um grafo é dito ser **bipartido** quando seu conjunto de vértices V puder ser particionado em dois subconjuntos V_1 e V_2 , tais que toda aresta de G une um vértice de V_1 a outro de V_2 .

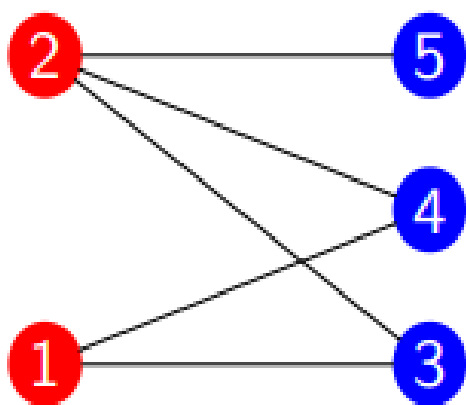




- **TERMINOLOGIA**

- **Grafo Bipartido**

- Um grafo é dito ser bipartido quando seu conjunto de vértices V puder ser particionado em dois subconjuntos V_1 e V_2 , tais que toda aresta de G une um vértice de V_1 a outro de V_2 .

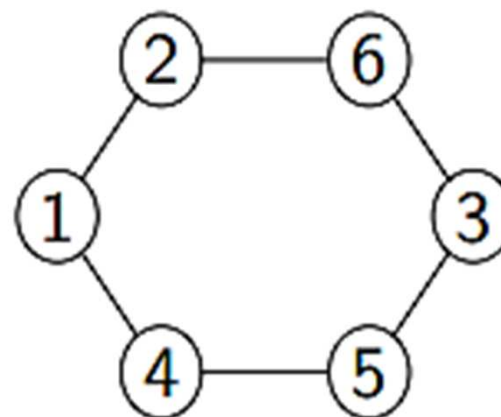
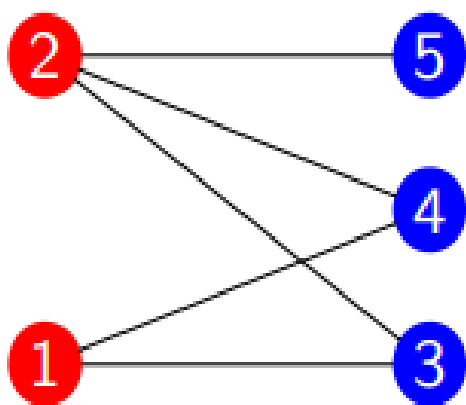




- **TERMINOLOGIA**

- **Grafo Bipartido**

- Um grafo é dito ser bipartido quando seu conjunto de vértices V puder ser particionado em dois subconjuntos V_1 e V_2 , tais que toda aresta de G une um vértice de V_1 a outro de V_2 .

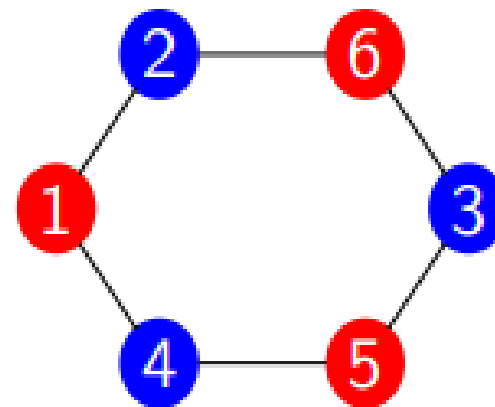
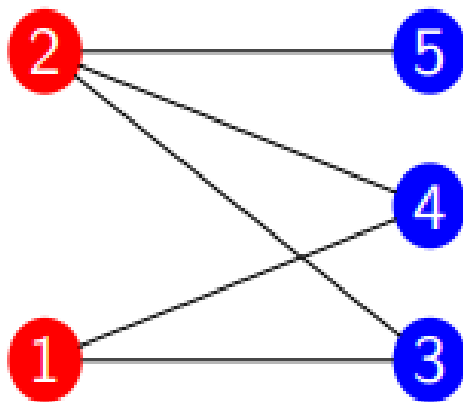




- **TERMINOLOGIA**

- **Grafo Bipartido**

- Um grafo é dito ser bipartido quando seu conjunto de vértices V puder ser particionado em dois subconjuntos V_1 e V_2 , tais que toda aresta de G une um vértice de V_1 a outro de V_2 .





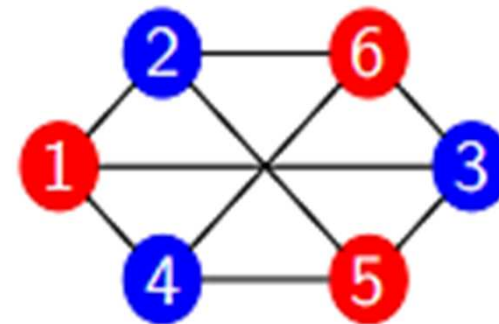
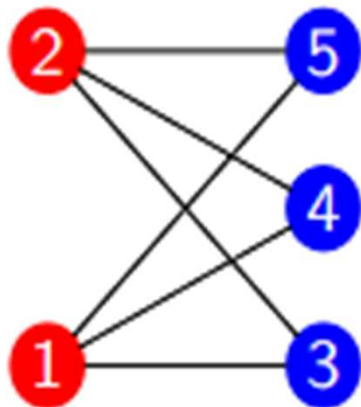
• TERMINOLOGIA

• Grafo Bipartido Completo

- Número de Arestas:

- Seja K_{mn} um grafo bipartido completo com n vértices em V_1 e m vértices em V_2 . O número de arestas é:

$$|E| = n \times m$$





Grafos - Introdução

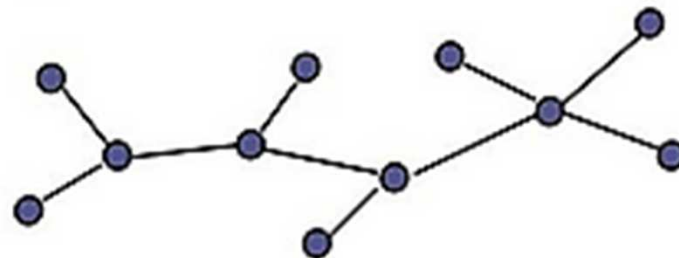
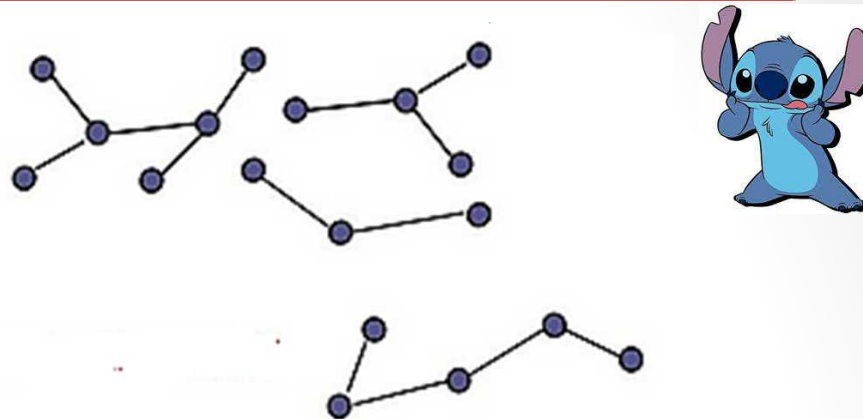
- **TERMINOLOGIA**

- **Floresta**

- Grafo acíclico, simples e não direcionado

- **Árvore**

- Grafo acíclico, **conexo**, simples e não direcionado





• TERMINOLOGIA

• Floresta

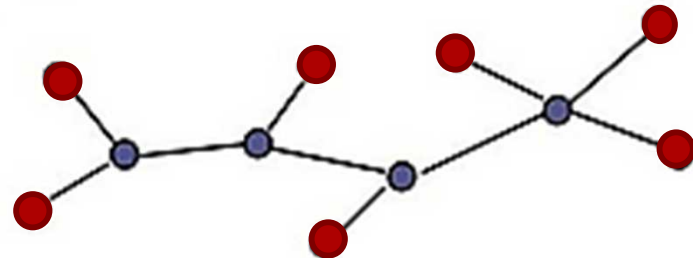
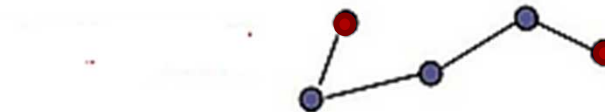
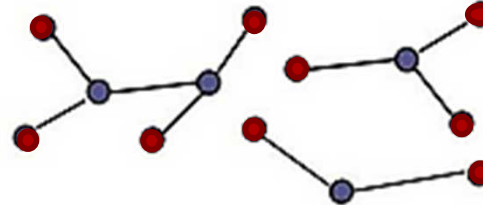
- Grafo acíclico, simples e não direcionado

• Árvore

- Grafo acíclico, **CONEXO**, simples e não direcionado

• Folha

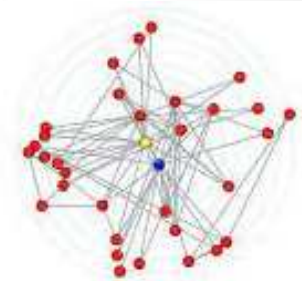
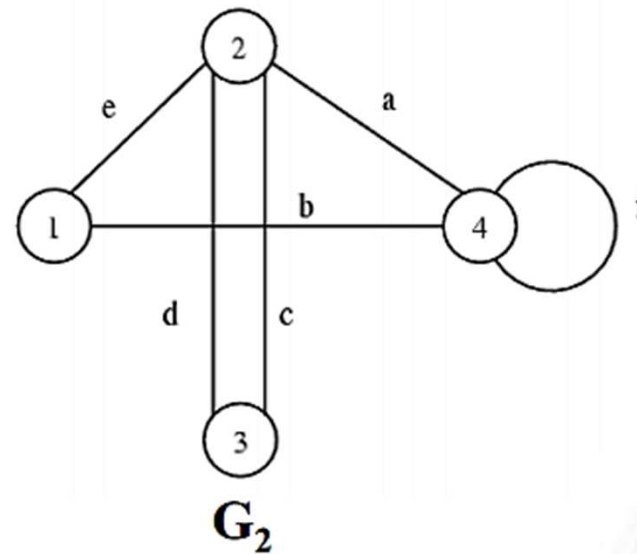
- em uma floresta é um vértice com um grau.
- Toda árvore que possui pelo menos dois vértices tem uma folha





• DEFINIÇÕES:

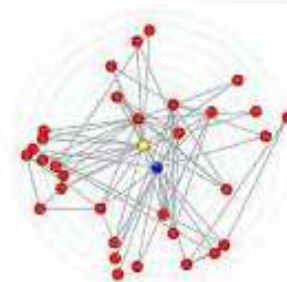
- A **ordem** de um grafo G é dada pela cardinalidade do conjunto de vértices $|V(G)|$, ou seja pelo número de vértices de G
- E $|E(G)|$ determina o **número de arestas** de um grafo G
- No grafo ao lado:
 - $|V(G)| = 4$
 - $|E(G)| = 6$





• DEFINIÇÕES:

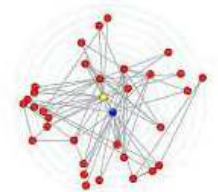
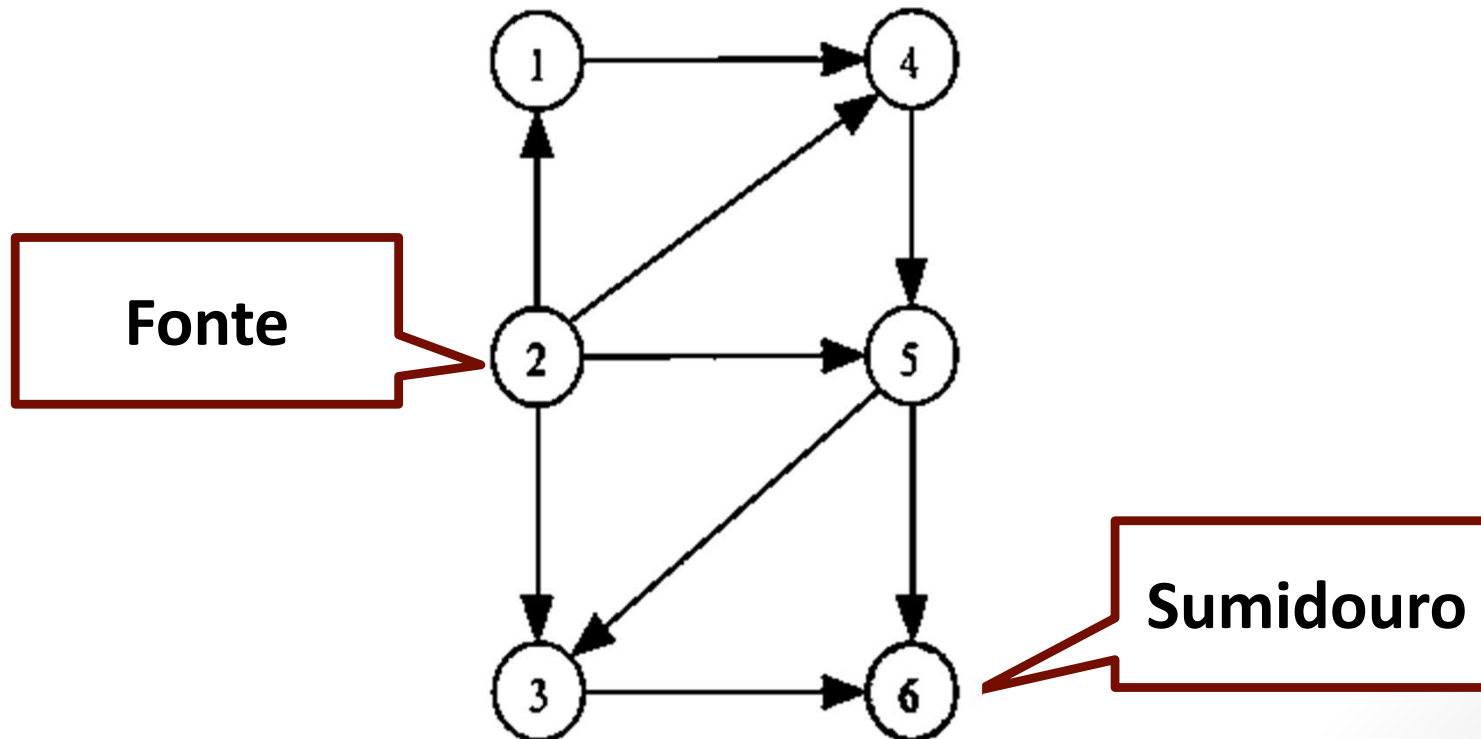
- O **menor grau** presente em um grafo G é denotado por $\delta(G)$
- O **maior grau** presente em um grafo G é denotado por $\Delta(G)$
- A soma total dos graus de todos os vértices de um grafo é **sempre par**
- Em um grafo qualquer, **o número de vértices com grau ímpar tem que ser par**





• DEFINIÇÕES:

- Em um Grafo direcionado, define-se:
 - **Sumidouro** (ou **Sorvedouro**), um vértice com grau de saída nulo
 - **Fonte** um vértice com grau de entrada nulo

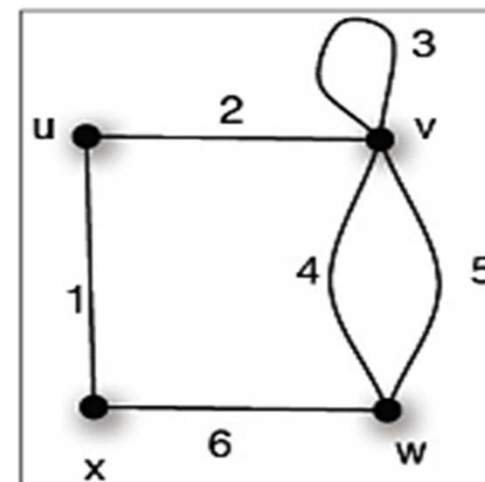




• EXERCÍCIOS



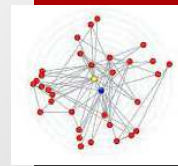
1. Esboce um desenho para cada um dos grafos indicados a seguir, ou explique porque não existe tal grafo:
 - Um grafo simples com três vértices, cada um de grau 2;
 - Quatro vértices de graus 2,3,2,e 4 respectivamente.
2. Dado o grafo ao lado, quais afirmações estão corretas?
 - () Os vértices v e w são adjacentes;
 - () Os vértices v e x são adjacentes;
 - () A aresta 2 é incidente ao vértice u ;
 - () A aresta 5 é incidente ao vértice x





• EXERCÍCIOS

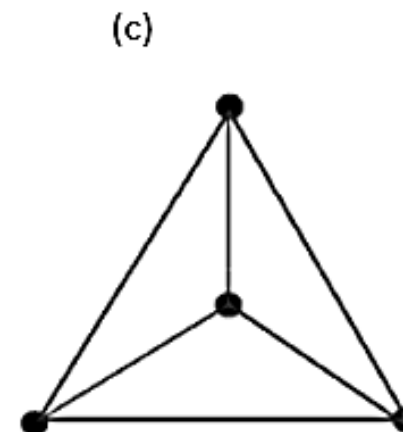
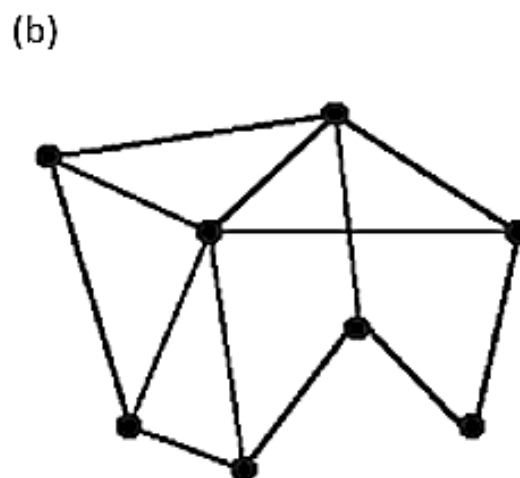
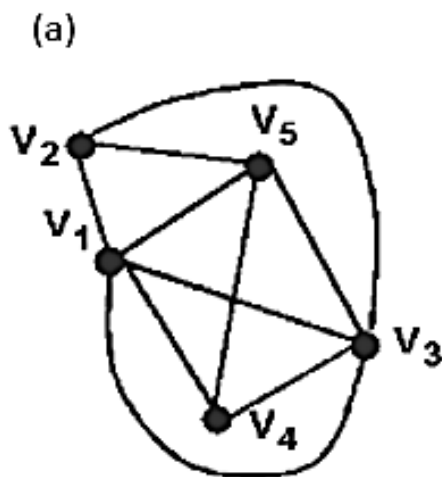
3. Quantas arestas tem um grafo com vértices de graus 5, 2, 2, 2, 2, 1? Desenhe um possível grafo.
4. Desenhe um grafo simples com cinco vértices e os seguintes graus:
 - a) 3,3,3,3,2
 - b) 2,2,1,2,4



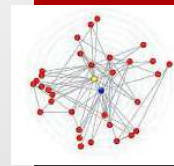


• EXERCÍCIOS

5. Dado os grafos abaixo, determine:



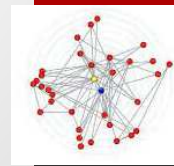
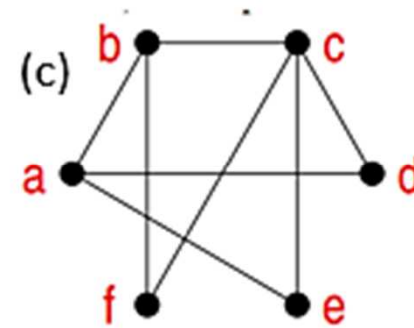
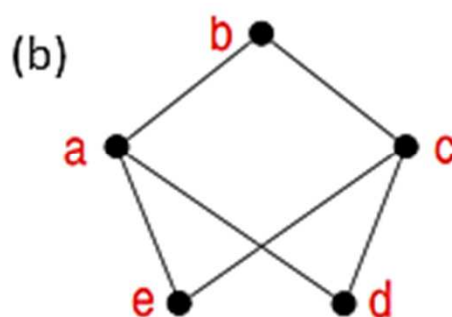
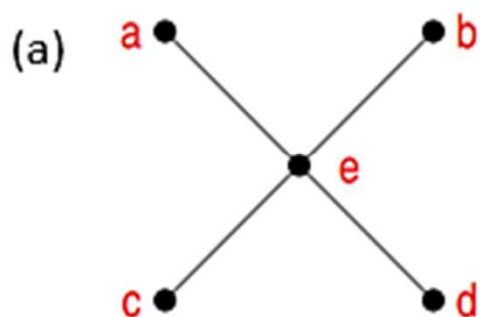
- Qual a ordem e o número de arestas de cada grafo?
- Quais dos grafos acima são completos?
- Quais dos grafos acima são simples?
- No grafo (a), quais vértices são adjacentes a v_3 ? E quais arestas são adjacentes a $\{v_3, v_5\}$





• EXERCÍCIOS

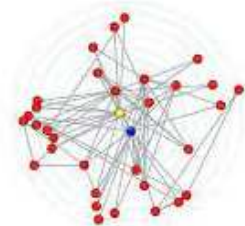
6. Dos grafos abaixo determine quais são bipartidos





• DEFINIÇÕES:

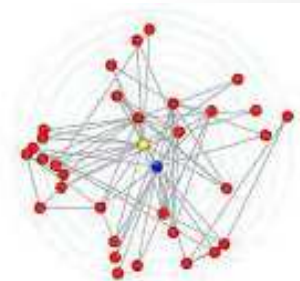
- Um **caminho** entre os nós v_i e v_j é uma sequência alternada de nós e arestas que começa no nó v_i e termina no nó v_j .
- Um **caminho é simples** se todos os seus vértices são distintos
- O **comprimento (ou tamanho) de um caminho** entre os vértices v_i a v_j é quantidade de arestas presentes no caminho.
 - Se existirem mais de um caminho de v_i a v_j , então o comprimento do caminho de v_i a v_j será igual ao **menor** comprimento dentre todos os caminhos de v_i a v_j





- **DEFINIÇÕES:**

- Um **circuito** é um caminho fechado, ou seja, o vértice de saída (origem) é igual ao de chegada (destino).
- Um **ciclo** é um circuito onde todos os **vértices** são **distintos** (exceto pelo primeiro e pelo último)





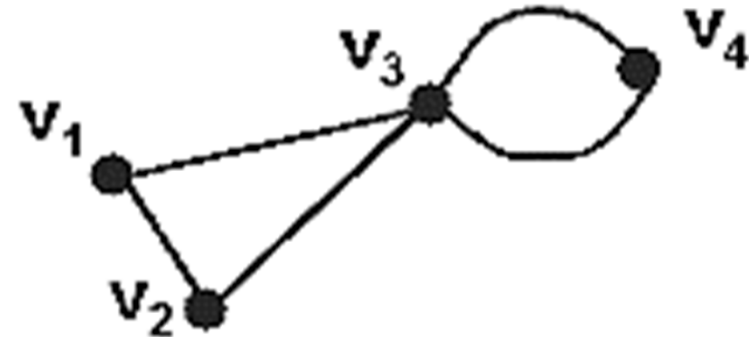
• DEFINIÇÕES:

- Ciclos de comprimento 1 são laços(loops).
- Uma característica interessante de um ciclo é que o **número de arestas** pertencentes a ele **é igual** a **número de vértices**.
- Um grafo é **cíclico** se apresentar ao menos um ciclo



v_3, v_1, v_2, v_3 **é um ciclo**

Portanto, este grafo **é cíclico**





• DEFINIÇÕES:

• Caminho Hamiltoniano (ou de Hamilton):

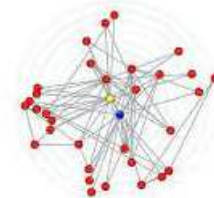
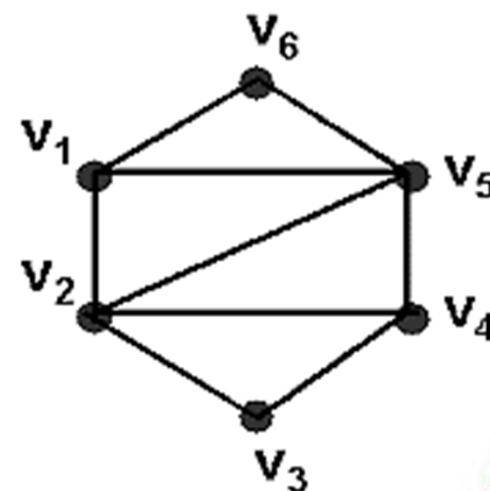
- É o caminho que contém **todos os vértices** de um grafo exatamente **uma vez**

• Ciclo Hamiltoniano:

- É um caminho Hamiltoniano onde o primeiro e o último vértices são iguais

$V_1, V_6, V_5, V_2, V_3, V_4$ **é hamiltoniano**

$V_6, V_5, V_4, V_3, V_2, V_1, V_6$ **é um ciclo hamiltoniano**





- **DEFINIÇÕES:**

- Um **Grafo** é **Hamiltoniano** se contiver um ciclo Hamiltoniano

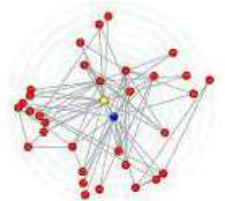
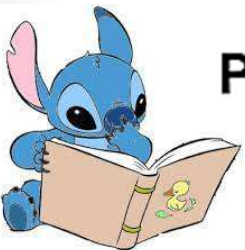
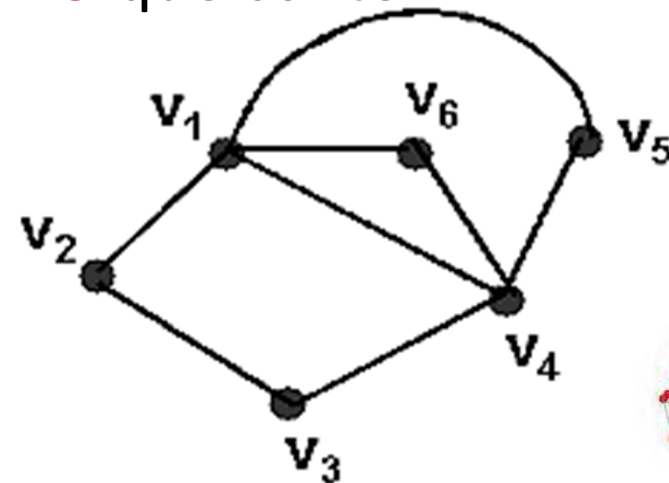
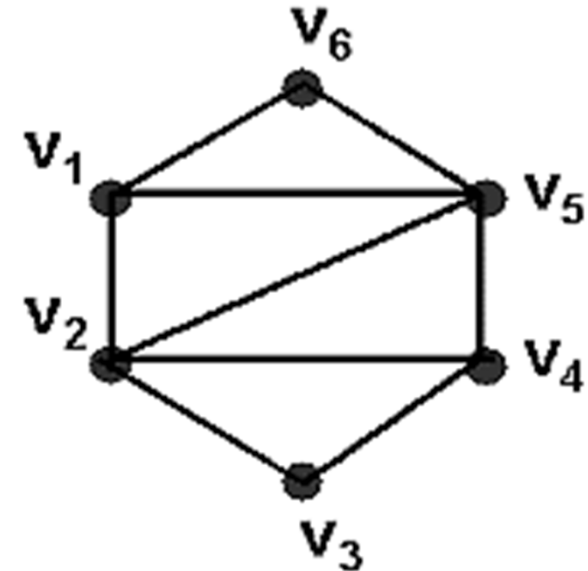
$v_6, v_5, v_4, v_3, v_2, v_1, v_6$ é um ciclo hamiltoniano, portanto o **grafo é hamiltoniano**

- **Grafo Euleriano**

- É aquele que possui um **CIRCUITO** que contém todas **as arestas** de G

$v_1, v_6, v_4, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_1$ é euleriano

Portanto, este grafo é **euleriano**





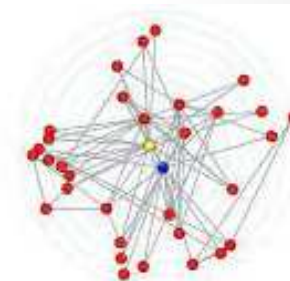
- **Teorema 3:**

Se G é um grafo conexo, **não direcionado**, cujos vértices possuem **todos grau par**. Para cada vértice $v \in N(G)$, Existe um **ciclo Euleriano** começa e termina em v .



- **Teorema 4:**

Se G é um grafo conexo, **não direcionado**, **com exatamente dois vértices de grau ímpar: a e b** . Então G tem um **caminho Euleriano** que começa em a e termina em b .

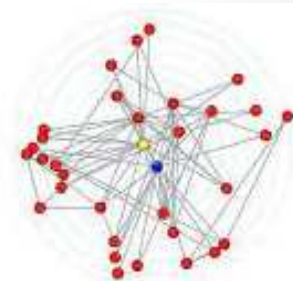
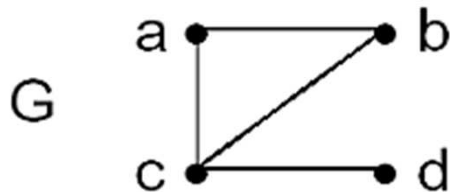
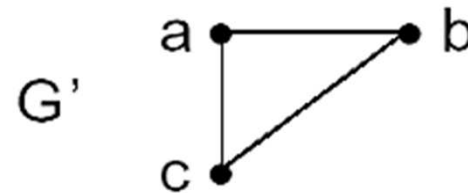




Grafos - Introdução

• DEFINIÇÕES:

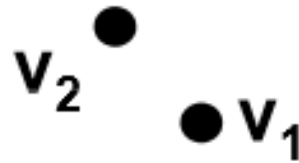
- Um **Subgrafo** $G' = (V', E')$ de um grafo $G(V, E)$ é um grafo tal que $V' \subseteq V$ e $E' \subseteq E$



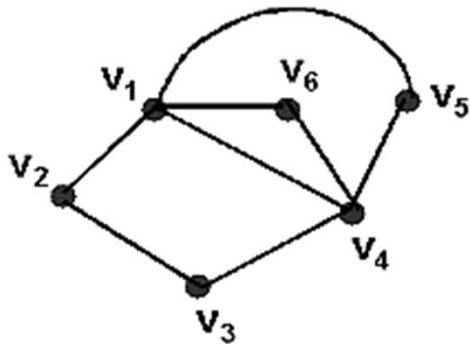


• DEFINIÇÕES:

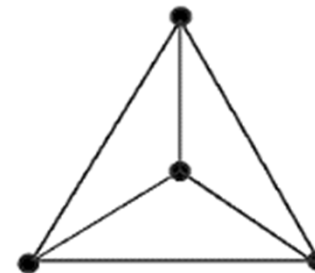
- Um grafo é **totalmente desconexo** quando **NÃO** possui arestas



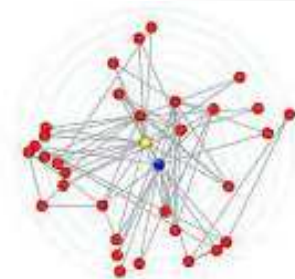
- Todo **Grafo Euleriano** é conexo, e **todos** os seus **vértices** possuem **grau par**



É euleriano



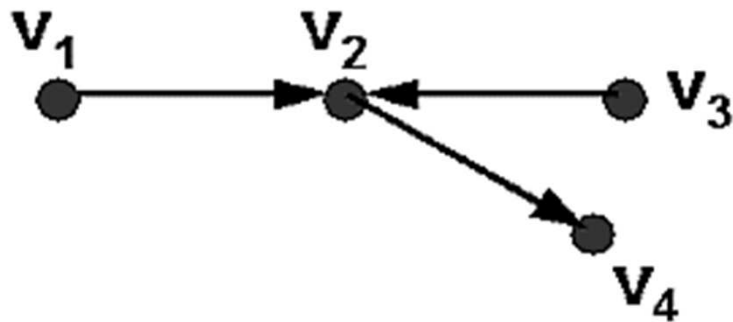
Não é euleriano



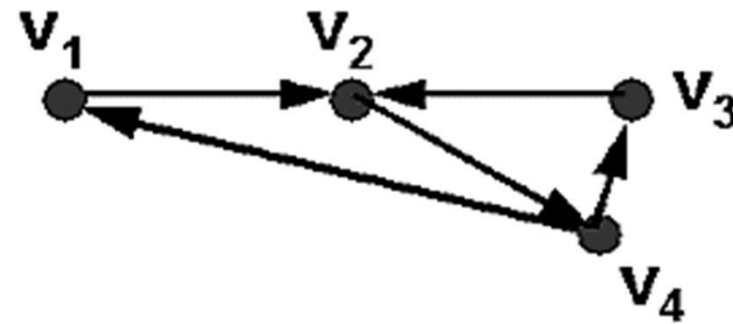


• DEFINIÇÕES:

- Um **Dígrafo é fortemente conexo**, quando existe um caminho entre cada par de vértices nos dois sentidos, ou seja entre (v_1, v_2) e (v_2, v_1)



Conexo



Fortemente Conexa

